

Vector general o particularitzat?

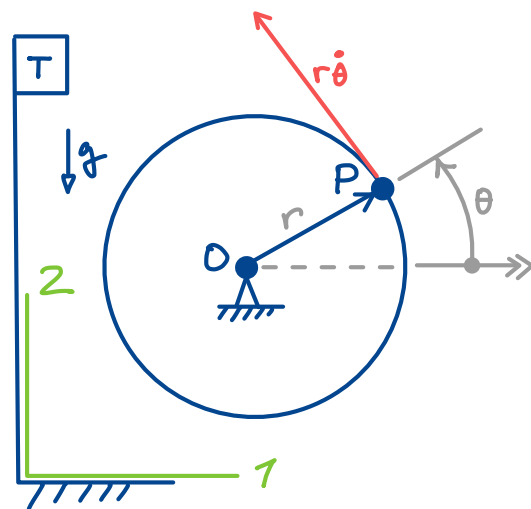
A partir d'ara caldrà tenir ben present la diferència entre un vector general i un de particularitzat:

Vec. general (o "pel·lícula") = un que s'ha obtingut per una configuració general del sistema ($\Rightarrow$ és vàlid per a tot instant de temps de l'evolució del sistema)

Exemple: el vec. $\{\overline{OP}\}_B$ a la següent plataforma que gira al voltant de OET:

$$\{\overline{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{Bmatrix} \leftarrow \text{vàlid } \forall t$$

Aquests vectors els podem derivar respecte el temps perquè duen implícita la seva evolució temporal (en aquest cas, $\theta = \theta(t)$):



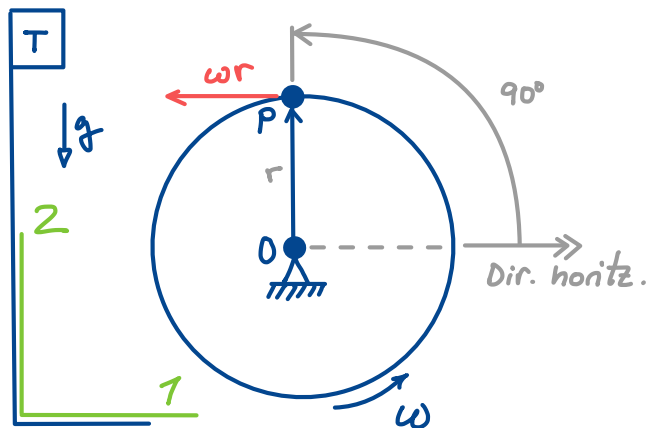
$B = (1, 2, 3)$
D'or. fixa a T

$$\{\bar{v}_T(P)\}_B = \left\{ \frac{d}{dt} \overline{OP} \right\}_B = \begin{Bmatrix} -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix} = r\dot{\theta} \begin{Bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Resultat correcte $\checkmark$

Vec. particularitzat (o "foto") = Un que s'ha obtingut per a una configuració especial del sistema ($\Rightarrow$ només és vàlid per a un instant concret).

Exemple: El vec. pos. $\overline{OP}$ de l'anterior exemple, quan P assolix la posició més alta ($\theta = 90^\circ$):



$$\{\overline{OP}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Només vàlid
per la pos. més
alta de P

$B = (1, 2, 3)$
D'or. fixa a T

Si derivem aquest vector analíticament no ens surt $\overline{v}_T(P)$:

$$\left\{ \frac{d\overline{OP}}{dt} \right\}_T \Big|_B = \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\text{Deriv. comp.}} + \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\overline{\Omega}_T^B} \times \overbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\text{Vec. sense derivar}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

No és $\overline{v}_T(P) = (\leftarrow \omega r)$! —

Els vectors foto, en general, no els podem derivar, perquè no duen codificada la història de la seva evolució.

Ara bé, per context, de vegades sabem com evolucionarà un vector foto a partir de l'instant considerat, i

això ens permet obtenir la "seva" derivada. Per exemple, en el cas anterior, sabem que $\vec{OP}$ gira amb vel. angular $\odot \omega$ resp. T , i que $|\vec{OP}| = r$ (constant). Per tant, podem derivar $\vec{OP}$ geomètricament:

$$\vec{v}_T(P) = \left. \frac{d\vec{OP}}{dt} \right|_T = \underbrace{\vec{0}}_{\text{c. valor}} + \underbrace{(\odot \omega) \times (\uparrow r)}_{\text{canvi dir.}} = (\leftarrow \omega r)$$

Resultat correcte ara

(Sí que és $\vec{v}_T(P)$)

He dit "seva" perquè aquí no és ben bé un vec. foto allò que derivem, ja que ara estem explotant informació de context que ens indica com evolucionarà el vector (hem "pel·luculitzat" el vector foto).

La denominació vector "pel·lícula" o "foto" és del tot informal. Quan hagen de ser formals diguen vector "general" o "particularitzat," respectivament.